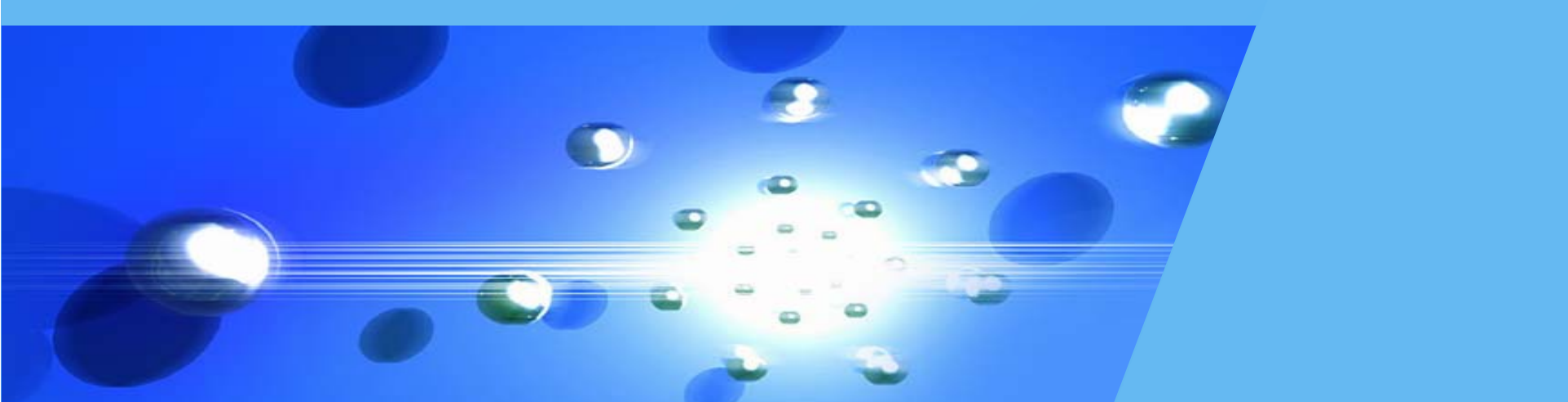


软件项目实训



第一章 绪论

石 雷

合肥工业大学计算机与信息学院

课程提纲

1

引子

2

课程要求

一. 引子

❖ 这门课的内容是什么？

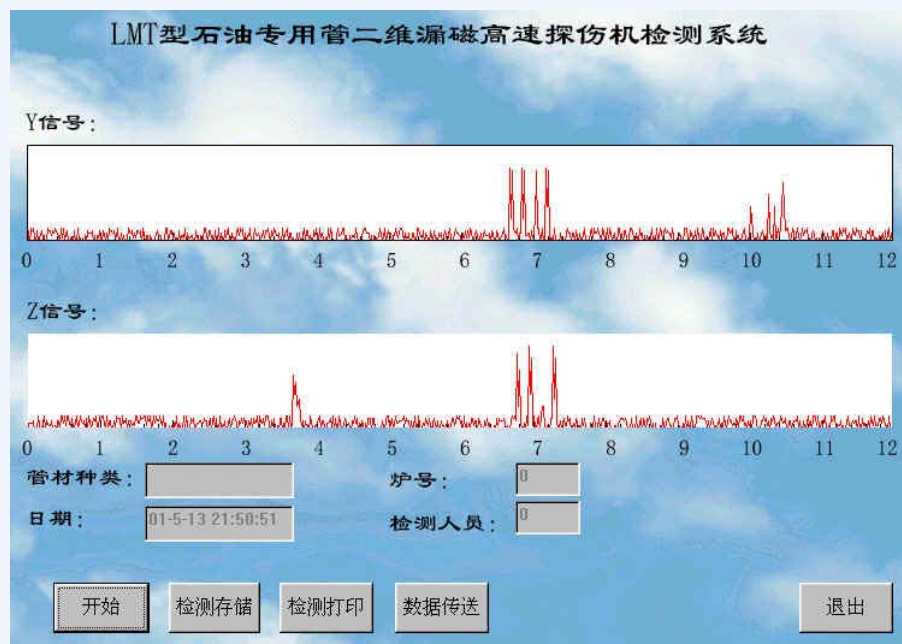
- 软件工程？面相对象？
- 需求分析？UML？
- 软件测试？黑盒白盒？测试工具？

无论什么理论或者工具，都是拿来用的，
如何做一个系统？

一. 引子

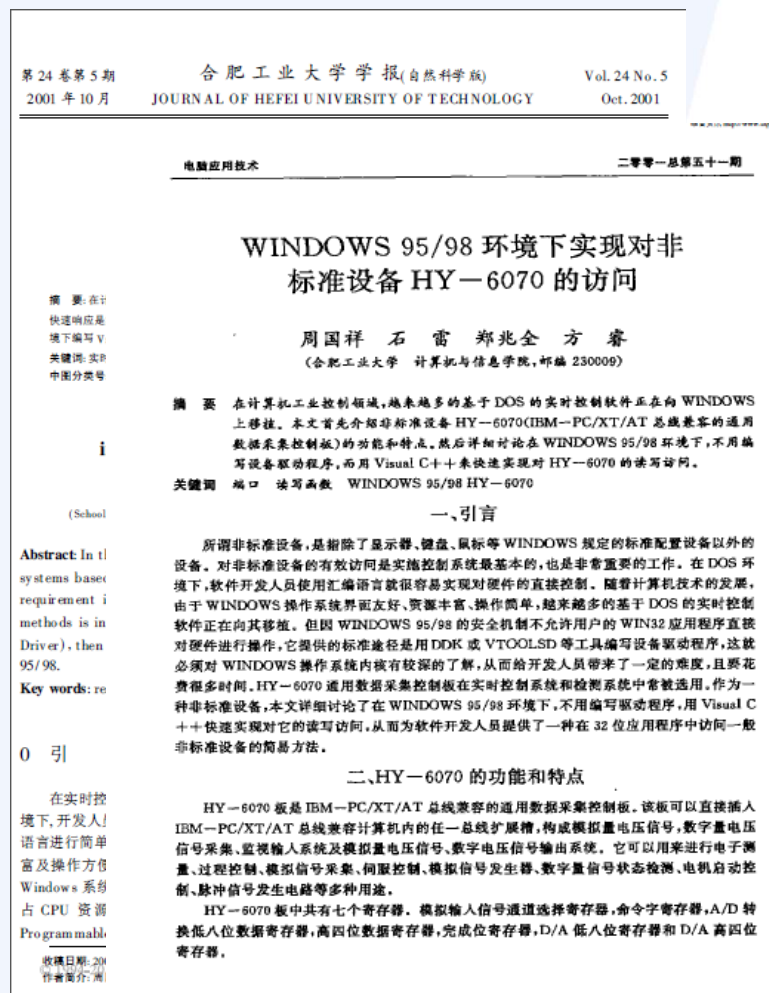
❖ 2001年，我的第一个项目

——石油专用管二维漏磁探伤检测系统



开发工具：VC6.0

特 点：在专用硬件接口卡上实现了一些访问和编程



一. 引子

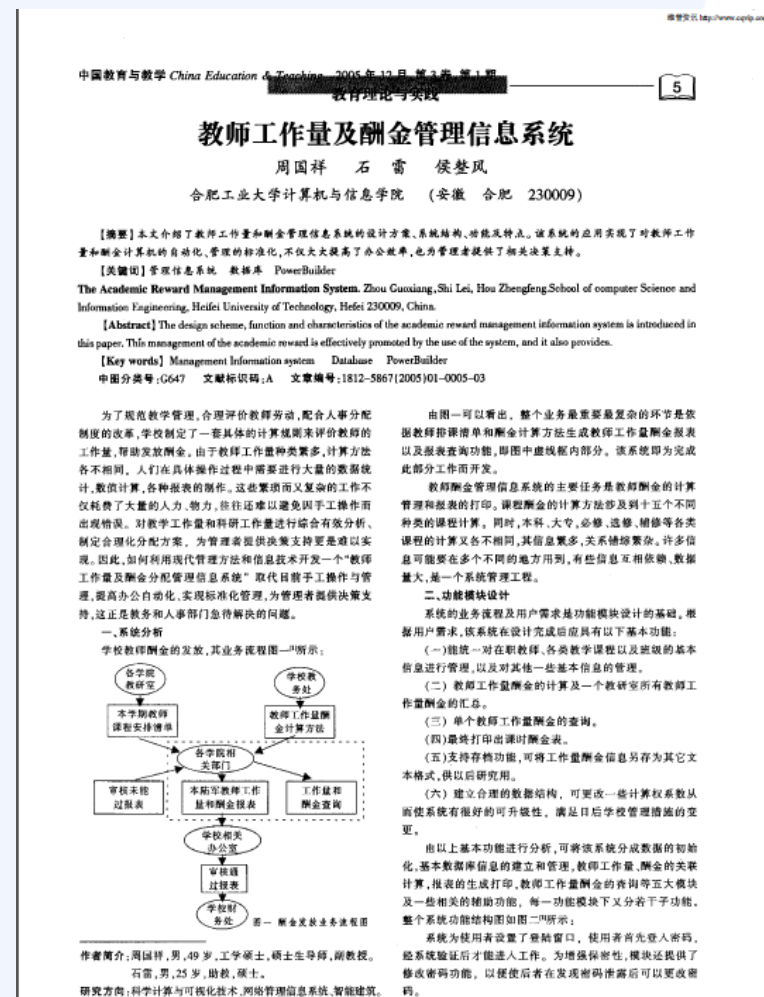
❖ 2002年，我的第二个项目（本科毕业设计）

——教师工作量酬金管理信息系统



开发工具: PowerBuilder

特点: 一个完整的数据库系统



一. 引子

❖ 2003年，我的第三个项目

——信息家电概念产品掌上电脑端的系统开发



开发工具: **EmbedVC**

特 点: 多人合作的一套完整系统



一. 引子

❖ 2004年的项目（硕士论文）

——汽车电子及相关嵌入式软件



特点：基于嵌入式实时操作系统ucos

第18卷第12期
2006年12月

系统仿真学报
Journal of System Simulation

Vol. 18 No. 12
Dec., 2006

一种实时系统中实现可视化仿真模拟测试的方法

周国祥, 石雷, 韩江洪
(合肥工业大学计算机与信息学院, 安徽 合肥 230009)



摘要: 探讨了一种为复杂的嵌入式系统搭建软件仿真平台的方法, 给出了详细的系统架构和前后台的设计。该方法通过网络协议将界面开发工具和程序开发工具联系起来, 从而实现了仿真平台的界面直观、操作方便。这种方法的特点是实现简单, 具有通用性, 可应用于一般生产控制实时系统中。

关键词: 仿真; 可视化; 客户端/服务器架构; XML 数据
中图分类号: TP391.9 文献标识码: A 文章编号: 1004-731X(2006)12-3561-03

A Test Method for the Real-Time Embedded System with the Visual Simulate

ZHOU Guo-xiang, SHI Lei, HAN Jiang-hong
(School of Computer Science and Information Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

Abstract: A kind of method was discussed to put up the software simulating platform for complicated embedded systems, and the systematic framework and detailed design of platform were provided. The method links up the developing instrument of interface and developing instrument of procedure ingeniously through the internet protocol, and it has beautiful interface, easy operating and easy realizing. The method is common in use, and it can apply to various kinds of real-time embedded systems.

Key words: Simulation; Visualization; C/S (Client/Server); XML; Socket

引言

在实时嵌入式系统的设计与测试中, 常常会涉及到多方面软硬件的协同与联调。通常先对各个子模块分别进行测试, 子模块测试完成后实现各子模块的协同联调。这样对于每个子模块就要分别在 PC 机上设计仿真软件模拟实际的环境协助测试。通常对实时嵌入式系统的测试方法是采用专门仿真测试软件或搭建仿真硬件电路^[1,2]。但在这样的针对子模块的小型测试环境中, 用专门的或者大型的仿真测试软件显然是不现实的, 而是应该根据各子模块要求开发简单实用的仿真测试系统。而如果开发专门的硬件仿真电路, 如仿真测试器, 虽然能起到很好的效果, 一劳永逸, 但考虑到开发成本和开发周期, 也不是最好的解决办法。

因此可以想到的快速有效的解决办法是采用计算机编写仿真测试系统实现计算机模拟。对于情况简单的子模块, 开发一个文字界面的仿真测试系统是容易的。但对于一些情况复杂的子模块, 如果单纯用文字界面的测试系统, 往往很难切合实际情况。此时仿真软件的界面一般采用图形可视化的方式表达, 显得更复杂, 界面设计的要求也很高。例如在汽车电子中, 要设计一套汽车仪表仿真软件来测试汽车仪表本身控制系统的正确性, 这就要求仿真软件的界面与实际的汽车仪表尽量一致。

收稿日期: 2006-02-15 修回日期: 2006-08-29
基金项目: 安徽省自然科学基金项目 (1054202022)
作者简介: 周国祥 (1965-), 男, 安徽合肥人, 教授、硕士, 研究方向有科学计算与可视化技术、网络管理信息系统、智能建筑; 石雷 (1980-), 男, 安徽合肥人, 硕士、助教, 研究方向有嵌入式系统。

此外, 需要测试的系统往往不是直接运行于 PC 机上, 而是各种嵌入式系统中, 这就需要通过各种底层接口与 PC 机进行通信。例如汽车电子仪表本身控制系统就是经 USB/CAN 通过 USB 接口与 PC 机通信的。使用 VC++、Delphi 等这样的开发工具, 虽然其功能强大, 可以实现对 PC 机各种底层接口的编程, 但做界面的能力都不强, 要想做出如汽车仪表这样的复杂软件界面很困难。而使用图形界面强大的工具如 flash 等可开发出复杂的图形界面, 但编程能力弱, 更无法进行底层接口的编程。如何采用开发工具既能设计出模拟实际环境的真实、美观的图形界面, 又能对 PC 机各种底层接口进行有效的编程, 这是开发嵌入式应用系统可视化仿真测试软件有待解决的问题。

本文探讨了一种方法, 利用这种方法做出的可视化仿真测试软件, 既可以做到界面美观, 操作方便, 又很好的解决了底层接口编程问题, 而且实现简单, 对一般的生产监控系统具有通用性。

1 系统总体设计

1.1 系统架构

考虑到软件开发工具和图形开发工具各自的优缺点, 如果能够将二者有机结合起来, 则可以取长补短。因此, 本系统的基本设计思路是利用图形开发工具如 flash 等开发前台界面, 用软件开发工具如 VC 等开发后台接口, 二者通过网络协议交流信息。整体架构如图 1 所示。

整个系统采用 C/S (Client/Server) 架构, 即处理底层硬件接口的程序为服务器端程序, 处理前台界面的程序为客户

• 3561 •

一. 引子

❖ 2004年的项目

——合肥至尊宝汽车俱乐部会员管理系统

合肥至尊宝汽车俱乐部
会员管理系统

版权所有：蓝草工作室
版本号：1.0.0

用户名称(U): admin

密 码(P): *****

确 定 取 消



会员基本编辑功能

最后注册日期: 1900/7/16 会员卡种类: 普通会员 会员卡号: 122211

查询关键字: [] 按会员姓名查询 查询 上一个 下一个

基本信息 | 保险信息 | 个人爱好 | 备注 |

姓名: 顾生龙 性别: [] 会员生日: 2004 年 7 月 5 日 准驾车型: []

驾驶证号码: 342001197607156875 移动电话: 13956245465 是否接受短信通知: []

固定电话: [] 通信地址: 安徽国际汽车城 Email: cilyca@163.com

车牌号: 皖AS8888 应急联系人: 李司豪11 应急电话: 0551424198

上次保养里程: [] 油标号: 93 汽车型号: 宝马 车辆颜色: [] 防东品牌型号: 基本牌 刹车油型号: 基本牌

上次保养时间: 2005 年 6 月 6 日 文养品牌日期: 2004 年 6 月 11 日

文养品牌日期: 2004 年 10 月 9 日 驾照年审日期: 2004 年 5 月 7 日

购车日期: 2004 年 5 月 5 日 车辆年检日期: 2004 年 6 月 7 日

已行使里程: [] 机油品牌: 壳牌 轮胎品牌: 邓禄普 三滤品牌: 基本牌 胎压: 2.2 电瓶品牌型号: 瑞

新增会员 删除当前会员 保存当前会员信息 打印当前会员 返回

会员资料库

会员卡号: [] 查询 查看所有 共有72条记录

注册日期	会员卡号	会员卡号	姓名	性别	生日
1900/7/16	普通会员	122211	顾生龙	男	2004/7/5
2004/12/23	普通会员	SA12342345	方宇松	男	1976/7/19
2004/12/27	普通会员	990066	周博	男	1956/7/14
2004/12/28	普通会员	990099	黄志忠	男	1956/11/13
2004/12/31	普通会员	990105	李海	男	1979/6/5
2004/12/31	普通会员	990009	李开明	男	1964/2/7
2004/12/31	普通会员	990009	陈王保	男	1965/5/6
2004/12/29	普通会员	990109	刘 俊	男	1978/8/1
2004/12/31	普通会员	990102	丁厚平	男	1977/12/15
2006/1/2	普通会员	990096	李考义	男	1978/8/25
2006/1/5	普通会员	990098	杨北安	男	1982/1/29
2006/1/4	普通会员	990096	牛军	男	1972/11/3
2006/1/4	普通会员	990096	杨兴梅	女	1966/11/2
2006/1/4	普通会员	990036	孙 强	男	1963/10/16
2004/12/28	普通会员	990049	王立平	男	1970/10/27
2004/12/28	普通会员	990049	何宝	男	1962/5/25
2006/1/11	普通会员	990068	孙斌	男	1966/8/31
2006/1/16	普通会员	990065	潘伟	女	1969/1/12
2006/1/16	普通会员	990077	万卫星	男	1970/12/22
2006/1/16	普通会员	990074	杨海林	男	1962/11/20
2006/1/16	普通会员	990076	陈让强	男	1962/10/27
2006/1/16	普通会员	990070	刘伯林	男	1968/1/2
2006/1/16	普通会员	990076	李兵	男	1979/1/25
2006/1/10	普通会员	990061	林之广	男	1979/6/1
2006/1/16	普通会员	990051	孙 强	男	1960/1/1
2006/1/16	普通会员	990074	李洪刚	男	1960/10/19
2006/1/16	普通会员	990072	苏建国	男	1970/3/4
2006/1/16	普通会员	990082	孙和建	男	1966/3/6
2006/1/16	普通会员	990073	李光良	男	1976/1/1
2006/1/16	普通会员	990070	戴国康	男	1965/6/6
2006/1/16	普通会员	990070	王会平	男	1967/6/6

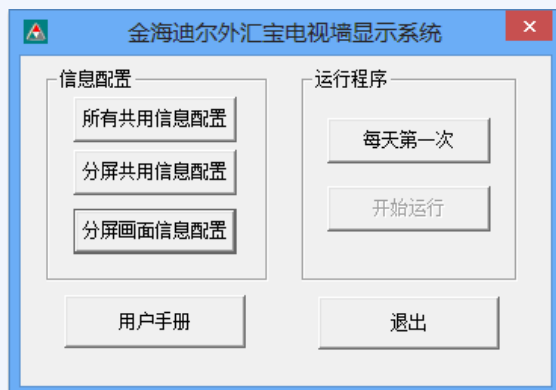
开发工具: Visual Basic

特 点: 独立开发的小型管理软件，第一个与实验室无关项目

一. 引子

❖ 2005年的项目

——金海迪尔外汇宝电视墙显示系统



开发工具: VC6.0

特点: 独立开发的第一个完整的VC系统

一. 引子

❖ 2005年的项目

——江淮汽车实验数据集成与辅助决策支持系统

安徽江淮汽车股份有限公司
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., LTD.

2006年12月26日 星期一 当前用户: fangjing

菜单管理
菜单注册

菜单编号	菜单名称
43	配件登陆
44	配件类型信息维护
45	试验登录
53	数据录入
54	试验数据录入
55	试验信息跟踪
49	故障反馈信息管理
50	故障信息查询维护
51	故障信息录入
52	车辆信息管理
56	试验数据查看
57	路况信息维护
58	可靠性信息管理

2007年1月8日 星期一 当前用户: fangjing

车辆基本信息维护

车辆编号: 1
结构区别号: JAC234
同结构排序: 48
车辆型号: HFC6450
车辆类型: m1
车辆名称: 轻型客车 HFC6450
车辆商标: JAC
生产单位: 安徽江淮汽车股份有限
VIN编号: LJ16AA23167023366
发动机编号: 63019351
发动机型号:

汽车图片一:
汽车图片二:

文件内容: 浏览...
文件内容: 浏览...
提交 重置

开发工具: VS2003, C#, asp.net, sqlserver2000

特 点: 个人开发的第一个B/S架构的系统

一. 引子

❖ 2006年的项目

——甲襞微循环处理系统（合肥响石电子科技有限公司）

肝循环处理系统

文件记录 打印报告 视图 报告设置 帮助

新建记录 打开记录 保存记录 报告设置 打印报告 打开视图 退出

病历信息

序号: 姓名: 性别: 年龄: 科别:

门诊号: 住院号: 检查部位: 医师: 检查时间: 2014/5/2

图像 方案分析

形态参数

☐ 清晰度

☐ 管径数

☐ 输入枝管径

☐ 输出枝管径

☐ 样距直径

☐ 管样长度

☐ 管样长度

☐ 副枝管径数

形态参数积分:

流态参数

☐ 流速

☐ 血管运动性

☐ 红细胞聚集

☐ 白细胞的

☐ 白细胞小血栓

☐ 血栓

流态参数积分:

环周参数

☐ 亦出

☐ 出血

☐ 乳头下径脉从

☐ 乳头

☐ 导管扩张

环周参数积分:

结论:

总分:

心脏检查报告					
第一诊断		序号		检查时间: 2014-05-02	
姓名	性别	年龄	科别	部位	门诊号
测量指标	测量值	正常值	积分		
颈动脉		[正常]	67		
臂动脉		[7-9岁/厘米]			
胸入腔管腔		[8-13厘米]			
胸出腔管腔		[11-17厘米]	70		
胸入腔入腔管腔		[1-3]			
肺动脉		[12-18厘米]			
臂动脉		[150-250厘米]	72		
臂动脉		[430%]			
臂动脉		[410%]			
肺动脉		[8岁, 胸腔深]	76		
颈动脉		[8-90厘米/秒]			
血管动脉		[0-1次/分]	77		
血管动脉		[5]			
血管动脉		[130个/15秒]			
血管动脉		[米/米]			
血管		[米/米]			
血管		[5]			
血管		[米/米]			
乳下动脉		[米/米]			
乳下		[5厘米]			
乳下		[0-5个]	86		
乳下					
阳性积分 =	阳性积分 =				
阴性积分 =	阴性积分 =				
综合判断:					
检查结果:			医生:		

开发工具: Visual Basic

特点：独立开发的小型管理软件，专门的行业应用领域，撑起了我同学的公司

2010年新版, VC2005+BCGControlBar

一. 引子

❖ 2006年的项目

——保险中介公司业务和财务管理信息系统（2006——2008）



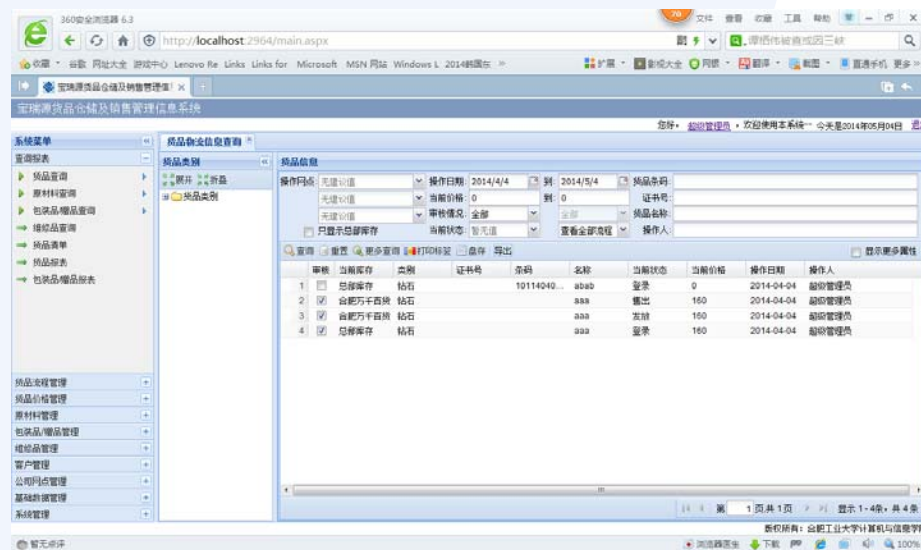
开发工具： Visual C++ 2005, SQLServer 2000, BCGControlBar

特 点： 一个系统三套软件，全省卖了几十家

一. 引子

❖ 2010年的项目

——宝瑞源货品仓储及销售管理信息系统



开发工具: Visual Studio 2008, SQLServer 2005, Ext.Net

特点: **B/S**架构, 功能复杂, 数据量非常庞大, 做了很久

一. 引子

❖ 2013年的项目

——庐江县矿山在线统一监管平台



开发工具: Visual Studio 2008, SQLServer 2005, Ext.Net

特 点: **B/S**架构, 结合了google地图和视频监控

一. 引子

❖ 2016年的项目

——多维互动一体化教学云平台研究和建设



开发工具: Visual Studio 2015, SQLServer, Ext.Net, MVC 5.0

特 点: MVC架构

❖ 网站类项目



傻子石电脑棚

今天: 2017年1月6日, 星期五

[设为首页](#) | [加入收藏](#) | [关于傻子石](#) | [联系傻子石](#)

[网站首页](#) | [学术研究](#) | [科研教学](#) | [生活百味](#) | [内容人生](#) | [信言傻语](#) | [大家互动](#)

多维互动教学平台

用户名:

密 码:

验证码:

[登 录](#)

课程教学

"微机组建", "软件工具环境"等课程的教学课件可以在这里下载。

原创短片

折戟沉沙, 我是出名的动画; 傻子的心, 我是推荐的动画。

网络故事

网络是虚幻的现实吗? 网络是现实的虚拟吗?

荣誉获奖

证书, 奖状, 越多越好!

大家互动

感谢石老师

从小学时候看了石老师你做的梦幻西游动画视频, 一直到现在大三, 学了flash, maya, u3d等等, 终于做出了一点自己想做的...

[阅读更多>>](#) 2016.12.31

I Am Back

time flies! before going back to my hometown, i look back the experience for the whole year in the u.s. and find how interesting it is for the large cha...

[阅读更多>>](#) 2016.08.21

基于能力导向一体化教学体系的多维互动教学平台

基于能力导向一体化教学体系的多维互动教学平台已经放到网上, 支持多用户多角色多课程, 集课堂点名, 课堂练习, 课后作业, 实验报告, 在线学习和师生互动...

[阅读更多>>](#) 2016.07.04

关于flash《盛夏的果实》

石老师你好, 我是工大的学生, 看见您写过曾经做过一个flash叫做盛夏的果实, 有没有剩余的拷贝? 我们初中的时候看过...

[阅读更多>>](#) 2015.12.23

多运动多休息

【5拍赶走肩周炎】1.端臂, 左右交替, 每次二十下。2.侧臂, 趴在桌上, 双臂贴桌上, 手指带动手臂向上甩。3.划圈, 隔一两个小时...

[阅读更多>>](#) 2015.04.15

论文发表

论文标题	发表日期
一种基于EXT.NET的WEB控件二次封装方法研究	2016.08.30
THE POWER CONTROL STRATEGY FOR MINE LOCOM...	2016.08.09
基于干扰管理的蜂窝无线多跳网络基站选址算法	2016.03.30
基于MIMO无线传感网络的充电优化模型	2016.03.16
TRANSMISSION RELIABILITY EVALUATION FOR WIR...	2016.02.23
THE STUDY OF CROSS-LAYER OPTIMIZATION FOR W...	2016.01.28
一种基于多波束转换天线的WSNS时延集成协议	2015.12.22

[更多内容>>](#)

闪客人生

[更多内容>>](#)

我的研究

纵向课题

横向课题

傻子石电脑棚V5.0版
 Copyright 1999-2016. All Rights Reserved 版权所有: 傻子石
 非经营性个人网站 备案序号: 皖ICP备11020973号

om

朋。
常学
个业
工具

主

第一章 绪论

一. 引子

❖ 网站类项目

1. 分布智能与物联网研究所网站：第一版（2003），第二版（2009）；第三版（2016）；
2. 英语学习网（2004）；
3. 工商服务网（2004）；
4. 奉化宏基机械密封件厂网站（2005）；
5. 合肥响石科技有限公司网站（2006）；
6. 安全关键工业测控技术教育部工程研究中心网站（2008）；
7. 铜陵市住房公积金管理中心网站（2009）；
8. 合肥市乐农小学网站（2011）；
9. 舒城县中小企业服务中心网站（2012）；
10. 合肥工业大学虚拟仿真实验中心网站（2013）；
11. 铜陵市住房公积金网站第二版（2014）；
12. 舒城县中小企业人才招聘网站（2015）；
13. 安徽省高等学校计算机教育研究会网站：第一版（2017），第二版（2022）；
14. 合肥工业大学计算机与信息学院网站，第一版（2020），第二版（2023）。

一. 引子

❖ 2009年的项目

——铜陵市住房公积金管理中心网站

开发工具：Visual Studio 2012,
SQLServer, Ext.Net, MVC 5.0,
Sybase

特 点：完整名称应为“铜陵市
住房公积金网站与单位业务上报系
统”



一. 引子

❖ 2012年的项目

——舒城县中小企业服务中心网站

开发工具: Visual Studio 2008,
Access, Ext.Net

特 点: 一个晚上做完



第一章 绪论

一. 引子

❖ 2015年的项目

——铜陵市住房公积金管理中心网站第二版

开发工具: Visual Studio 2012, SQLServer, Ext.Net, MVC 5.0, Sybase



一. 引子

❖ 2022年的项目

——安徽省高等学校计算机教育研究会网站2.0

开发工具：前端VUE, 后端Java, 数据库MySQL

特点：前台网站，后台竞赛报名与评审系统，为全省近百家高校的计算机类七大赛事服务。

The screenshot shows the '安徽高等学校计算机教育研究会竞赛管理系统' (Anhui Provincial Computer Education Research Association Competition Management System) interface. It features a sidebar with navigation options like '竞赛管理', '用户管理', and '系统设置'. The main area displays a table of competitions with columns for '序号' (Serial Number), '竞赛名称' (Competition Name), '竞赛年份' (Competition Year), '竞赛类别' (Competition Category), '竞赛时间' (Competition Time), '竞赛地点' (Competition Location), '竞赛负责人' (Competition Organizer), '竞赛状态' (Competition Status), and '操作' (Action). The table lists various competitions such as '安徽省大学生程序设计竞赛' and '安徽省大学生数学建模竞赛'.

The screenshot shows the '滚动新闻' (Rolling News) section of the website. It displays a list of news items with a date, a title, and a brief description. The news items include '安徽省高等学校计算机教育研究会换届大会...', '2023年安徽省计算机教育研究会...', '安徽省高等学校计算机教育研究会...', and '安徽省高等学校计算机教育研究会...'. Each item is accompanied by a small image and a '查看更多' (View More) link.

一. 引子

 **傻子石电脑棚**

今天是2017年1月6日，星期五

设为首页 | 加入收藏 | 关于傻子石 | 联系傻子石



网站首页 | 学术研究 | 科研教学 | 生活百味 | 闪客人生 | 傻言傻语 | 大家互动

多维互动教学平台

用户名:

密 码:

验证码:  刷新

登 录

您现在的位置: [首页](#) > [傻言傻语](#)

做网站真是博大精深啊	2009.12.03
不要走极端	2009.10.19
不打高尔夫	2009.09.28
抄抄抄	2009.09.22
和小段打嘴仗	2009.09.05
知识和经验不能贱卖	2009.08.05
没车的命	2009.06.14
什么时候办事呢	2009.05.27
应该能解决	2009.05.12
被车撞了	2009.05.08
珠海第二天	2009.04.27
珠海第一天	2009.04.26
写给计算机专业的学生	2009.04.16
囧了	2009.04.13
地震了	2009.04.06

首页 上一页 下一页 尾页 当前为5/24页

傻子石电脑棚V6.0版
Copyright 1999-2016. All Rights Reserved 版权所有: 傻子石
非经营性个人网站 备案序号: 皖ICP备11020973号

一. 引子

做网站真是博大精深啊

一日，正在做一个B/S架构的系统，花花绿绿的界面。一同学见了，笑问：你在做网站啊？我说：不，我在做系统。他说：明明是网站嘛。

普遍的误解，认为网站很简单，也影响了我们，报毕业设计题目时很少有老师报网站的题目，学生也不会选。事实上呢？

十年前，开始接触做网站。网站无非是在网上展示一些文字内容，只不过比出文字丰富些，于是我学会了HTML。

可是开发网站总需要些工具吧。FrontPage太简单，于是我学会了Dreamweaver。

可是光有文字不行，总该有些装饰图片吧。于是我学会了PS，间或用用Fireworks。

可是光有静态图片不行，最好能动。gif太简单，于是我学会了flash。

可是那样的网站只能手动更新，想用自动更新呢？于是我学会了PHP。

可是自动更新得要数据库呀。于是我学会了MySQL。

可是自动更新的网站得放在服务器上才能运行。于是我学会了APACHE。

可是这种自动更新的网站太丑了，仅凭HTML格式调整也很困难。于是我学会了CSS。

一. 引子

做网站真是博大精深啊

可是现在微软为大，只会PHP太难过日子了。于是我改学会了ASP.NET。

可是ASP.NET的开发要基于C#语言，那是整个.NET开发平台的一部分，于是我索性学会了.NET开发平台。

可是用ASP.NET数据库和服务器的该更换了吧。于是我又学会了IIS，SQLSERVER。

可是现在已经RIA了，不想让界面更生动么？于是我学会了FLEX。

可是RIA那么多系统，FLEX还是动画功能强，整个框架呢？于是我转学EXTJS。

我以为我会做网站了。可是JAVA、JAVASCRIPT、AJAX、XML.....我不懂得还多呢。看来我也仅仅是入门水平啊。

做网站真是博大精深啊。

一. 引子

❖ 这门课的内容是什么？

- 以安徽省高等学校计算机教育研究会网站为例，教大家真正做一个系统。
- 涉及到的工具：Java, Vue, MySQL, redis, minio……

课程目标

1. 以实际项目为例，通过循序渐进的方式介绍项目中所用到的语言、平台、环境和相关Web开发技术，使学生对实际项目的开发有一个基本了解。
2. 采用课堂演讲、分组讨论等多种方式，让学生针对课程大实例进行分析、融合、贯通，通过理论和实践的融合，提升学生的沟通交流、团队协作能力。
3. 针对当前热门的软件开发技术、框架、语言等进行探讨，加深学生对软件开发的理解，并最终获得终身学习的能力。

一. 引子

❖ 本门课程的发展

课程名称: 软件工具与环境

课程代码: 0521340X

课程性质: 方向选修

课程学时: 16+24(大三下)

开课学院: 计算机学院

以C#.net开发的网站为例教
大家如何做一个完整系统

2016

基于软件工具环境课程申请
省级教研项目 (MOOC) 成
功, 并在2022年建设完毕

2022
-
2023

- 基于该课程建设的数字教材出版;
- 以基于前后端技术的新大实例进行课程教学;

2014

课程学时: 16+16 (大二下)

2019
-
2022

基于建设完毕的MOOC将该
课程建设为线上线下混合式
教学课程, 并被选为合肥工
业大学优秀案例

2024

2017

开课时间调整为大二上学期

2022

将课程重点调整为前端技术
(VUE) 的讲解, 并根据该
调整重新设计大实例

2020

课程名称: 网站设计与开发技术

课程代码: 1612060X

课程性质: 专业选修

课程学时: 24+8(大三下)

开课学院: 软件学院

更强调网站的设计, 因此有关于
页面设计的相关内容和技

课程名称: 软件项目实训

课程代码: 0520060X

课程性质: 专业选修

课程学时: 16+216(大二上)

开课学院: 计算机学院

以前后端开发的网站为例教
大家如何做一个完整系统

2025

课程提纲

1

引子

2

课程要求

二. 课程要求

❖ 本门课的考核方式

作业**20%**，实验分析报告**10%**

期末报告**40%**，课堂演讲**30%**

线上线下混合课程

考查，互动

让每位同学都有机会互动交流

另外对大家一个要求

系统完整源码，请勿上传到网上！

二. 课程要求

❖ 线上线下混合课程

- 请大家安装云上斛兵软件；
- 线上课程主页：

<https://mooc1.chaoxing.com/course/242681373.html>



二. 课程要求

❖ 扩展阅读，大家自由完成

- 1, 内容管理系统（CMS）；
- 2, 代码版本管理工具和git；
- 3, 基于角色的访问控制模型（RBAC）；
- 4, 从DIV+CSS到响应式页面；
- 5, 三层架构、MVC、MVP、MVVM.....；
- 6, 低代码开发平台；
- 7, 前端开发框架、工具及其思考；
- 8, 敏捷开发和禅道；

.....

- ❖ 每个同学给10-15分钟时间线上讲解你选择的内容；
- ❖ 做了这个工作的同学特权：报告不丑的情况下，课堂演讲成绩直接给满分；
- ❖ 请不要讲同样的东西，如果你讲的东西和别人重复了，先讲的同学有效。

二. 课程要求

❖ 上机和报告要求

- 1, 16个上机学时（4次）。
- 2, 大家自由组合分组，每组不超过5人。
- 3, 上机时间，大家分析阅读大实例源码，并在此基础上做一定的扩展开发。
- 4, 为了让大家都顺利完成开发，我不对开发具体内容作要求，由大家自定，这样只要最后有一定的工作量即可通过。
- 5, 最后一次课，以组为单位，每个组通过PPT的形式上来介绍你们的开发情况。
- 6, 最后，所有同学向我提交电子版的报告说明你们的制作（注意不是每个组一份，是每个人一份），我再根据打分情况和报告情况给大家最终得分。
- 7, 分组方案，请大家课下自由组合，组合好后在系统中填报即可。这个工作请大家在本周完成。

二. 课程要求

❖ 上机具体内容

- 1, **初识基于前后端的安徽省计算机教育研究会网站**: 要求把系统跑起来, 看看里面的文件组成, 理解整体结构。并阅读数据库设计文档, 查看数据库表, 思考为什么这么设计数据库。
- 2, **从数据库到前端页面**: 要求在后端代码中寻找数据库操作的相关类和函数, 理解系统如何操作数据库, 以及如何把这些数据在前端页面上动态显示。
- 3, **用户自定义组件**: 要求理解前端用户自定义组件的开发和使用, 重点阅读 SimpleSelect、DataTableList、SimpleDialog 三个控件的包装。
- 4, **设计制作自己的功能**: 要求理解前后端的开发和使用。**最后这次上机进行分组报告。**

The background features a central horizontal band with a blue gradient. Within this band, there are several glowing, metallic-looking spheres of varying sizes. Some spheres are positioned to the left and right, while others are clustered in the center, creating a sense of depth. Horizontal light rays or streaks emanate from the central cluster of spheres, extending towards the left and right edges of the band. The overall color palette is dominated by various shades of blue, from light sky blue to deep navy blue. The text "Thank You !" is centered within the dark blue portion of the middle band.

Thank You !